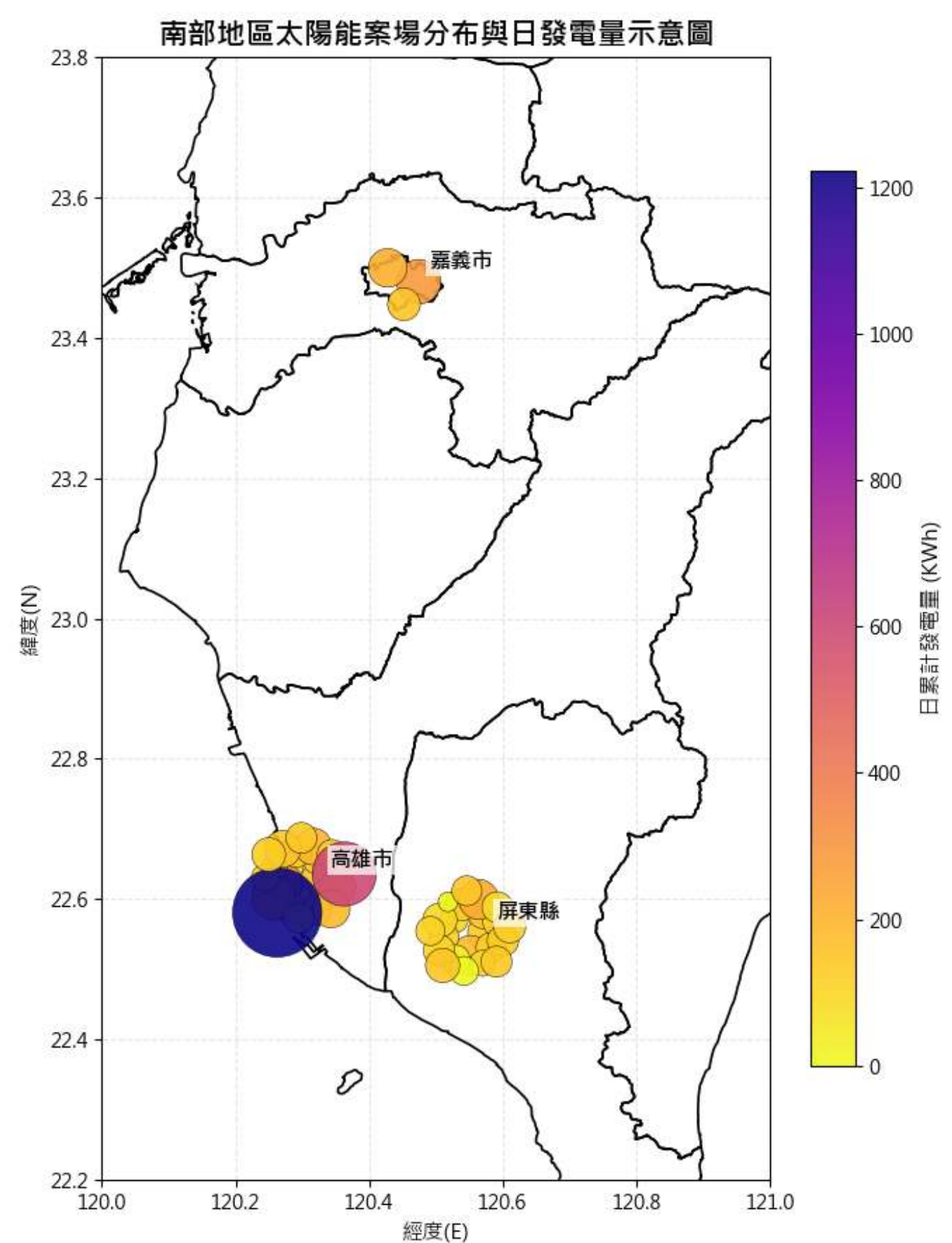
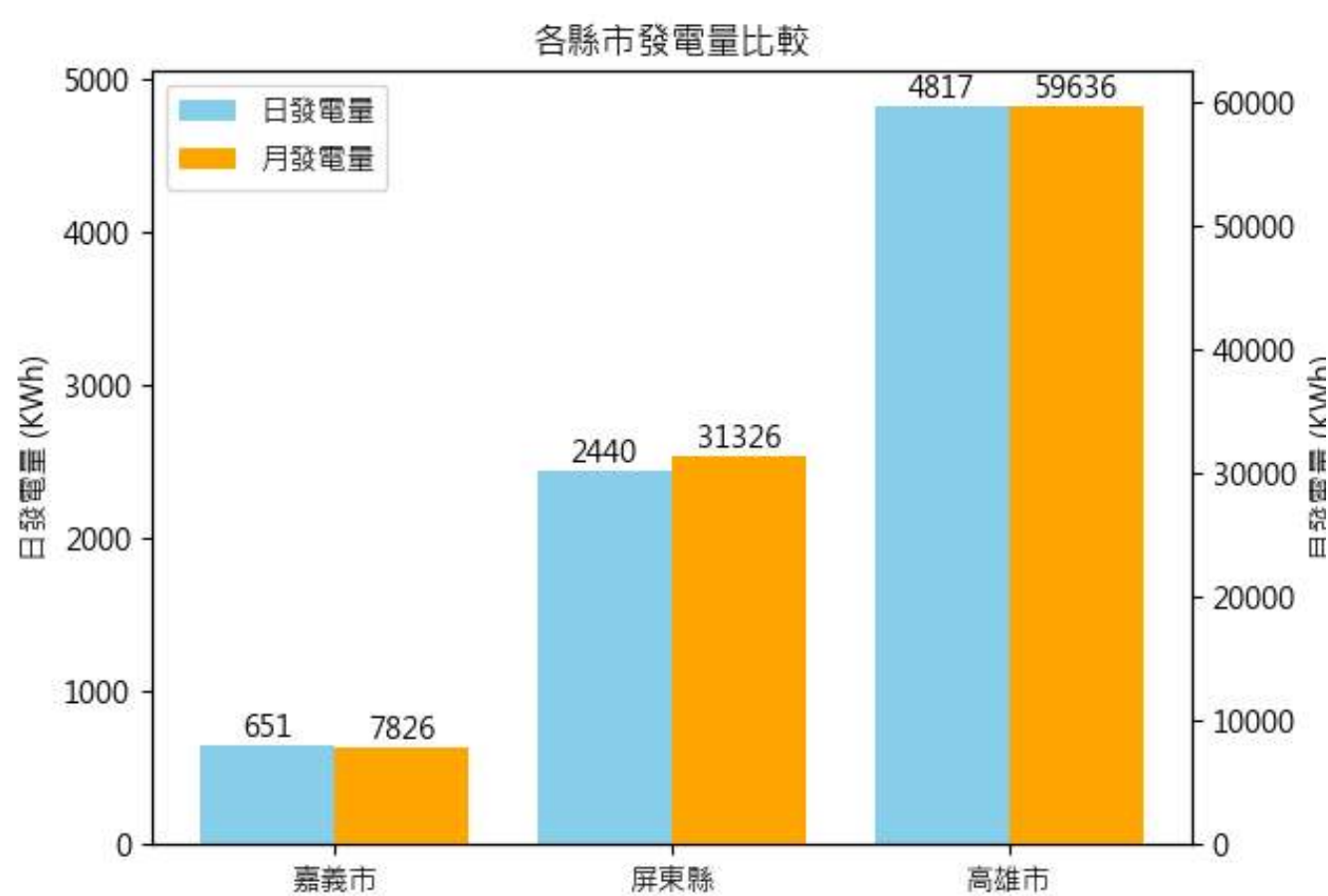




中油太陽能案場分析

PYTHON數據圖表製作專題



目錄

內容-----03

挑戰反思與學習-----04

實作應用一. 地點發電量與效率玫瑰圖--05

實作應用二. 地點日發電量散點圖-----07

實作應用三. 發電量比較長條圖-----08

分析內容 -----09

參考資料與使用工具-----10

*螢光色為我負責的部分

內容

一、動機 |

隨著能源問題日益重要,政府大力發展綠能,而太陽能為台灣綠能占比之首。因此,我們希望深入了解各太陽能地點的發電量。

二、目的 |

將太陽能發電數據視覺化,並訓練資料整理與程式能力。

三、方法 |

從政府公開資料平台下載台灣南部三個地點(嘉義市、高雄市與屏東縣)的加油站太陽能發電數據 CSV 檔,使用 Python 進行資料分析,並運用 Matplotlib 等套件將資料轉換為長條圖、圓餅圖及散點圖。

四、目標 |

製作三張圖表:地點日發電量圓餅圖、縣市日發電量與月發電量長條圖、地點日發電量散點圖

挑戰反思與學習

挑戰1 | 問題意識的缺乏

(不是為了分析，而是為了學習圖表製作而做)

克服方式：從分析數據出發，我發現不需要圓餅圖而是需要玫瑰圖

學到的能力：思維模式：目標導向思考 能力：數據轉譯與洞察

挑戰2 | 程式可複製性缺乏

(繪圖缺乏標準規範，設計與數據導入方式不一，難以複用。)

克服方式：將解決問題的程式模組分享到群組,讓成員可以直接套用

學到的能力：程式設計能力：低耦合高內聚之模組化設計

挑戰3 | 團隊溝通的缺乏

(缺乏進度共享與分工，導致重複研究、資源耗損。)

克服方式：設計程式時同步將問題在群組反映,並針對問題進行分工

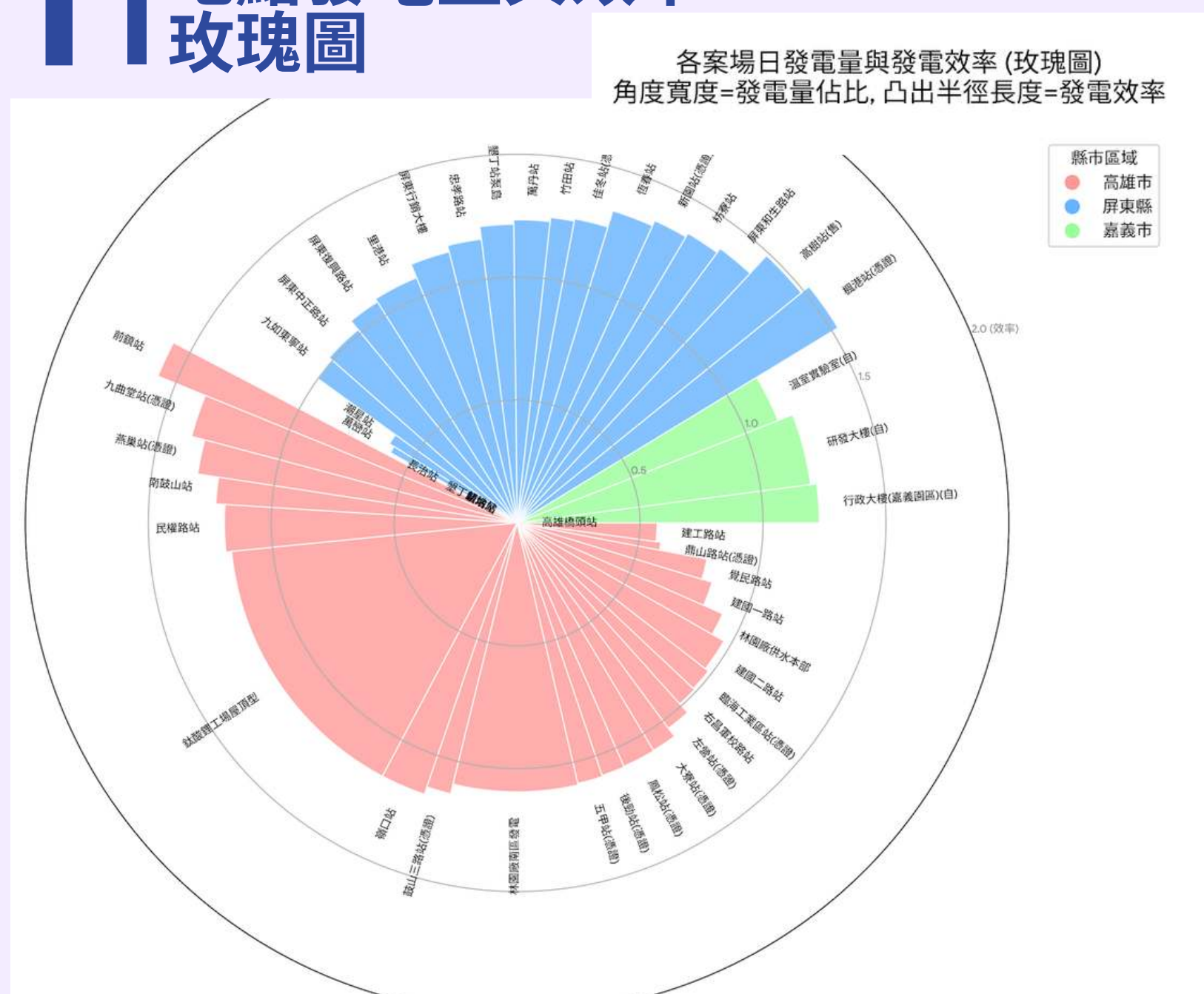
學到的能力：敏捷團隊開發:即時溝通問題與動態調整分工



五、實作應用

一.地點發電量與效率玫瑰圖

1 | 地點發電量與效率玫瑰圖



2 | 圖表解釋

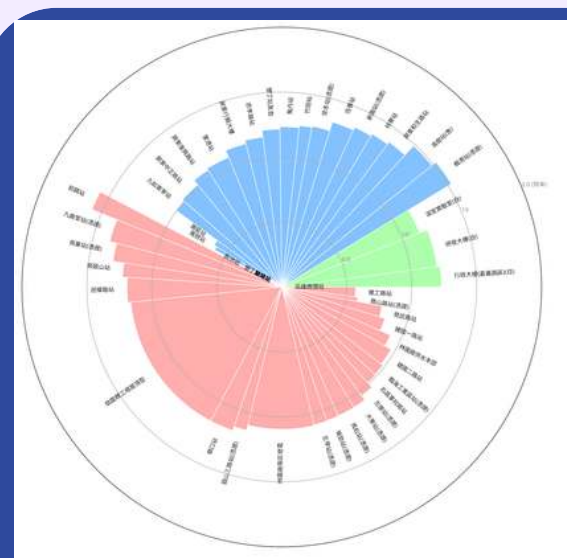
- 每片扇形代表一個案場
 - 扇形越大代表這個案場的總發電量越高
 - 半徑越大發電效率越大
 - 顏色 (紅 / 藍 / 綠) = 所屬縣市 (高雄市 / 屏東縣 / 嘉義市)
- 這張圖可以回答的問題:
「哪個案場整體貢獻較多?」
「哪些案場整體效率較高?」

3 | 圖表設計流程

安裝必要套件:
pandas
matplotlib

問題:
程式無法透過檔案路徑
找到數據檔案
解決方法:
讓程式執行時彈出選檔案視窗
程式可複製性提高

問題:
圖表無法呈現所有數據
而使用(其他替代)
解方:
直接取 '案場名稱Sitetitle' 作為標籤, '
總累計發電量(KWh)lifetime_Yield' 作為數值



成品

問題:
圖表無法看到
發電效率
解決方法:使用半徑討論效率

問題:
縣市未分色, 無法
一眼看出發電量的
地理分布
解方:
每一行數據分配顏色
colors = [city_color_map.get(city,
'gray') for city in df['City']]
讓同縣市數據排在一起
df = df.sort_values(by='City')

五、實作應用

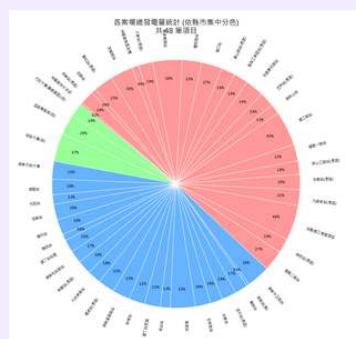
一.地點發電量與效率玫瑰圖

4 | 程式與架構學習

環境準備與資料匯入

- 匯入 pandas 處理數據
- matplotlib 繪製圖表。
- tkinter 建立彈出視窗

提取縣市資訊並排序，排序後，相同縣市的數據會連在一起，圓餅圖就會形成色塊



繪製圓餅圖與屬性設定可修改的項目：

- 數據與結構
 - values: 數據來源
 - labels: 扇區標籤 (案場名稱)。
 - startangle: 起始旋轉角度
- 顏色與視覺分隔
 - colors: 指定扇區顏色
 - edgecolor: 邊框顏色 (白色)
 - linewidth: 邊框粗細
- 文字與定位
 - pctdistance: 百分比標籤離圓心的距離。
 - labeldistance: 標籤離圓心的距離。
 - plt.setp: 統一設定字體大小
- 畫布佈局
 - figsize: 圖表總尺寸 (寬與高)。
 - plt.axis('equal'): 強制圓餅圖為圓形。
 - tight_layout: 自動縮放標籤

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
from matplotlib.lines import Line2D

root = tk.Tk()
root.withdraw()
print("請選擇你的 CSV 檔案...")
file_path = filedialog.askopenfilename(title="選擇發電量 CSV 檔案", filetypes=[("CSV files", "*.csv")])

if not file_path:
    print("未選擇檔案，程式結束。")
    exit()

try:
    df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8')
except UnicodeDecodeError:
    df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp950')

df['City'] = df['設置地點Location'].str.strip().str[:3]
df = df.sort_values(by='City')

city_color_map = {
    '高雄市': '#ff9999',
    '屏東縣': '#66b3ff',
    '嘉義市': '#99ff99'
}

colors = [city_color_map.get(city, 'gray') for city in df['City']]

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft JhengHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

plt.figure(figsize=(15, 10))

labels = df['案場名稱SiteTitle']
values = df['總累計發電量(KWh)lifetime_Yield']

patches, texts, autotexts = plt.pie(
    values,
    labels=labels,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140,
    colors=colors,
    pctdistance=0.85,
    labeldistance=1.1,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white', 'linewidth': 0.8},
    rotatelabels=True

plt.setp(autotexts, size=7, weight="bold")
plt.setp(texts, size=8)

legend_elements = [Line2D([0], [0], marker='o', color='w', label=city,
                           markerfacecolor=city_color_map.get(city, 'gray'), markersize=10)
                    for city, color in city_color_map.items()]

plt.legend(handles=legend_elements, title="縣市區域", loc="center left", bbox_to_anchor=(1.1, 0.5))

plt.title(f'各案場總發電量統計 (依縣市集中分色)\n共 {len(df)} 筆項目', fontsize=16, pad=30)
plt.axis('equal')

plt.tight_layout()
print(f"成功！現在相同縣市的數據已集中在一起。")
plt.show()
```



彈出視窗選檔案 提升程式的可重複使用性不把路徑寫死

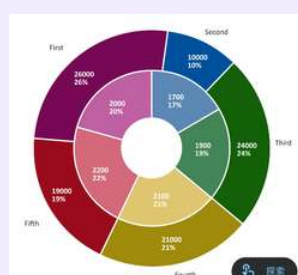
數據前處理與地理資訊提取

- 欄位轉換：從「設置地點」字串中提取前三個字，歸類至對應縣市。
- 色彩分配：建立 Dictionary 將特定縣市與固定顏色對齊。



5 | 可嘗試的設計方法

更新標籤文字大小，強化圖表的閱讀效果



轉換為「環狀圖」(Donut Chart)，並在中間留白放上發電功率，提升資訊密度。

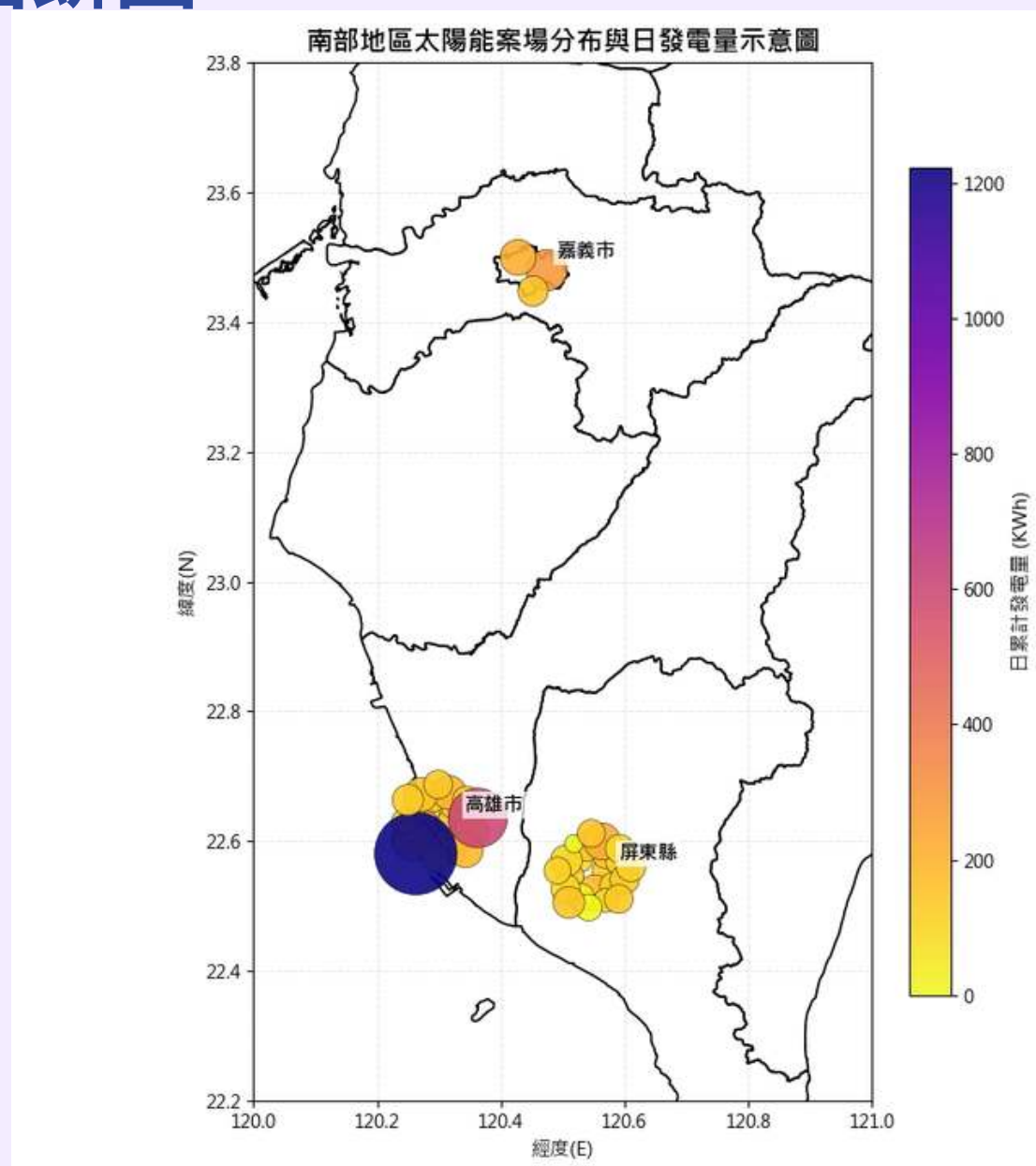


強調特定項目 (Explode)
修改點：以 explode 強調發電量最高的案場，一眼看到亮點。

五、實作應用

二.地點日發電量散點圖

1 | 地點發電量 圓餅圖



2 | 圖表解釋

- 點位置是案場的地點
- 點顏色是代表日累計發電量
- 點大小是設置功率
- 顏色越靠近紫色代表日累計發電量越多

這張圖可回答的問題：

- 1.資源分配問題
- 2.發電廠選址問題
- 3.效率及規模的選擇

3 | 圖表設計流程

安裝必要套件:
pandas
matplotlib

問題一:

程式無法透過檔案路徑
找到數據檔案

解決方法:

讓程式執行時彈出選檔案視窗
程式可複製性提高

問題二:

點點的大小不夠直觀
顯示出各地發電差異

解決方法:

```
# 每個案場一個點  
scatter = ax.scatter(  
    df_plot["plot_lon"],  
    df_plot["plot_lat"],  
    c=df_plot["日累計發電量(KWh)Daily_Yield"],  
    s=df_plot["設置功率P0(kwp)"].fillna(0) * 8 + 20,  
    cmap="plasma_r",  
    alpha=0.9,  
    edgecolor="black",  
    linewidth=0.35,  
    zorder=3  
)
```

改這裡即可

問題三:

csv檔用試算表看起來是亂碼

解方:

直接匯入Python看得懂

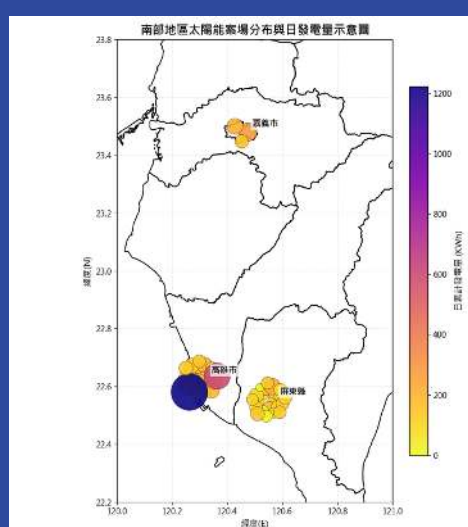
問題四:

地圖顯示整個台灣

解決方法:

設定座標軸範圍：以 plt.xlim 與 plt.ylim
限制經緯度，精確聚焦西南部區域。

成品

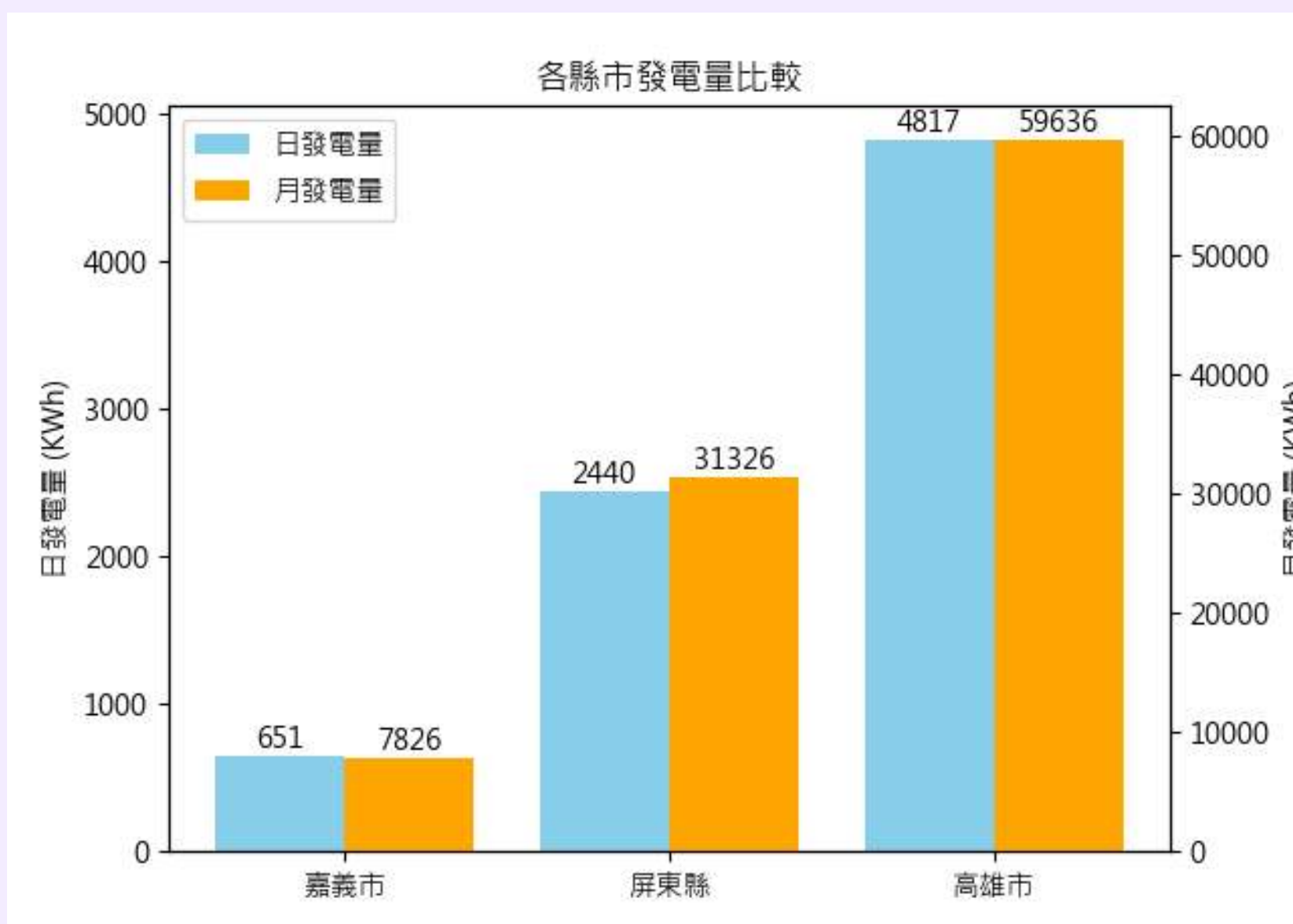


負責成員:蘇O朋

五、實作應用

三.發電量比較長條圖

1 | 各縣市發電量比較長條圖



2 | 圖表解釋

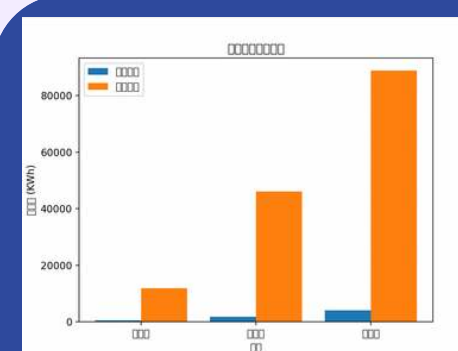
特徵維度	描述
比較對象	涵蓋嘉義市、屏東縣、高雄市三個地區的發電數據。
數據維度	同時呈現「日發電量」(藍色)與「月發電量」(橘色)。
座標設計	採用雙 Y 軸，左側對應日發電，右側對應月發電刻度。
量值呈現	高雄市數據最高，各長條上方均標註精確數值以便閱讀。

這張圖可以回答的問題:
哪個縣市的發電貢獻最高?
特定縣市的月發電量大約是日發電量的幾倍?

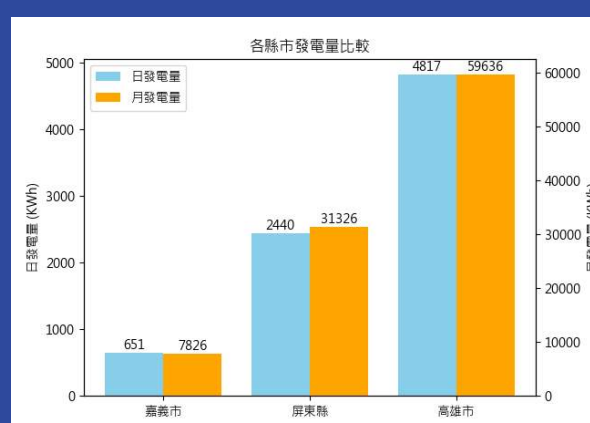
3 | 圖表設計流程

安裝必要套件:
pandas
matplotlib

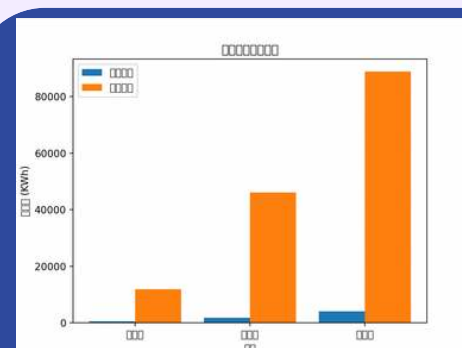
問題一:
程式無法透過檔案路徑
找到數據檔案
解決方法:
讓程式執行時彈出選檔案視窗
程式可複製性提高



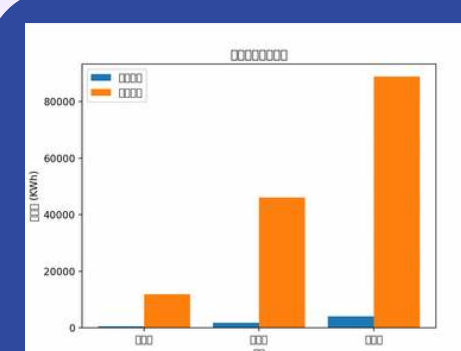
問題二:
缺乏精確的
數值標示
解決方法: 使用 plt.text() 或迴圈遍歷
數據，將數值標註在長條圖
上方。



成品



問題四:
日發電量與月發電
量共用同一個座標
軸 (比例失衡)
解方: 日發電量與月發電量數值差距過大，
應使用 twinx() 建立第二個 Y 軸。



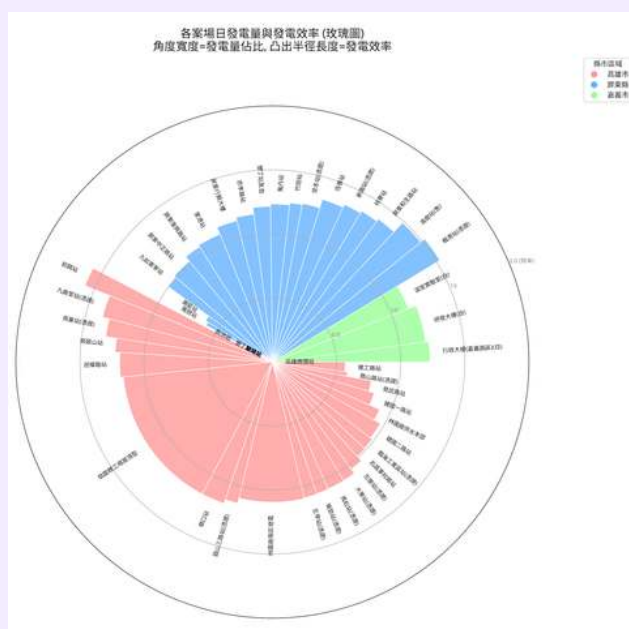
問題三:
中文字無法
顯示
解方:

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] =  
    ['Microsoft JhengHei']  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  
# 避免負號顯示錯誤
```

分析內容

案場發電績效與規模分析

1 | 分析方法：等效發電效率 (EPR) 評估模型

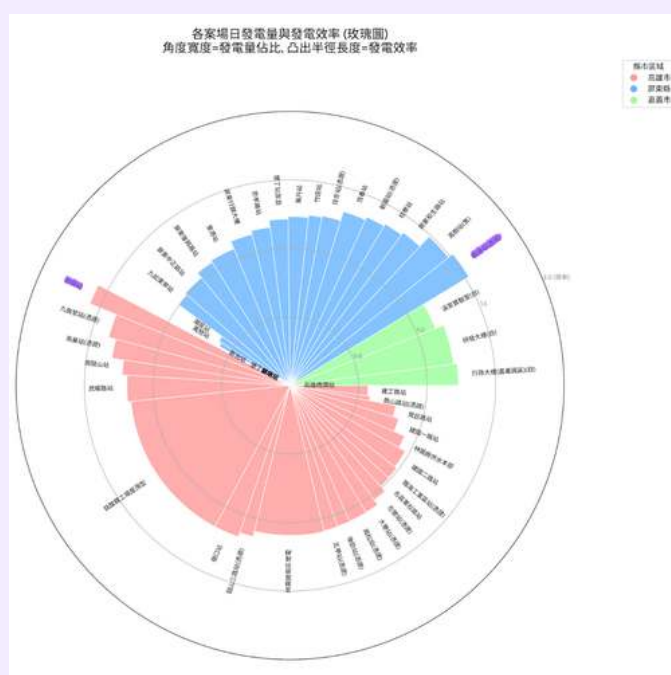


公式：發電效率 (kWh/kWp) = 日累計發電量 (kWh) ÷ 設置功率 (kWp)

為何採用此分析？

以單位化方式消除規模影響，讓大小案場都能被公平比較；也能直接看出設備是否異常，協助後續維運判斷。

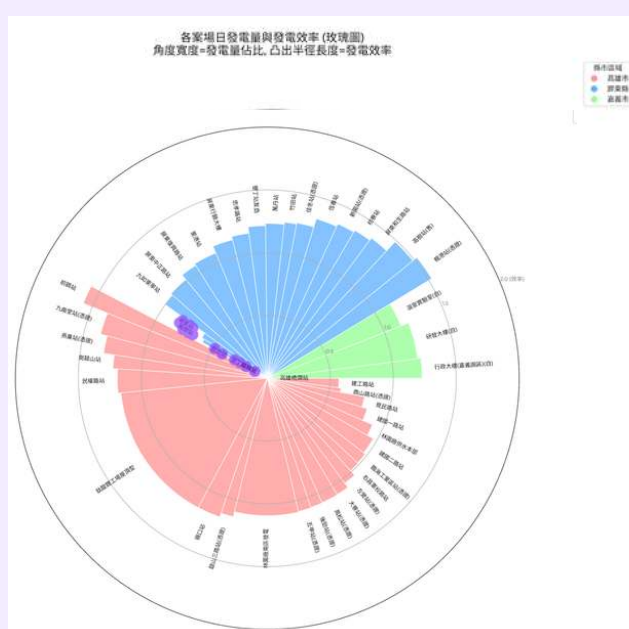
2 | 找出真正的「坪效王」



發現：「高雄的前鎮站」與「屏東楓港站」的日發電量都不大（分別為 29.200 度 與 41.245 度），但它們的發電效率高達 1.58 與 1.53 (kWh/kWp)，遠高於整體的平均水平。

結論：這兩個案場的建置環境非常優良，但是發電量不高。未來擴展新案場時，可以考慮在這兩個位置擴建。

3 | 判斷異常設備



發現：四個站點（長治、萬巒、潮星、墾丁）發電效率明顯偏低，長治僅 0.27 kWh/kWp，墾丁部分設備更為零。

結論：圖表顯示設備異常導致的發電損失。建議優先前往「長治、萬巒、潮星、墾丁」進行檢修。

參考資料與使用工具

1 | 參考資料

Ministry of Digital Affairs 綠能科技研究所太陽能發電加油站發電量統計 | 政府開放資料平台
<https://data.gov.tw/dataset/16846>

2024年台灣PM2.5濃度月平均值數據分析與地理視覺化

https://www.canva.com/design/DAGi-EAfefQ/w8cCmkYYt-TVGvZibklpPw/edit?utm_content=DAGi-EAfefQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton&authuser=3

勞工職業災害保險投保人數-按地區別及投保薪資

https://www.canva.com/design/DAGi-EAfefQ/w8cCmkYYt-TVGvZibklpPw/edit?utm_content=DAGi-EAfefQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton&authuser=3

2 | 使用工具

ChatGPT:

地點日發電量散點圖、發電量比較長條圖程式碼範本生成、問題討論、程式碼修正

Gemini:

地點發電量與效率玫瑰圖程式碼程式碼範本生成、問題討論、程式碼修正、分析數據

VScode:

程式碼運行

Canva:

報告編輯

Notion: 能力架構圖生成